

Física FACISB 2015

Professor: Edson Mosman

Nome do Aluno: \_\_\_\_\_

mosman LAB (11) 98695-3640 mosmanLAB

## Exercícios

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|

## Sumário

|   |             |   |
|---|-------------|---|
| 1 | FACISB 2015 | 1 |
| 2 | Gabarito    | 4 |

## 1 FACISB 2015

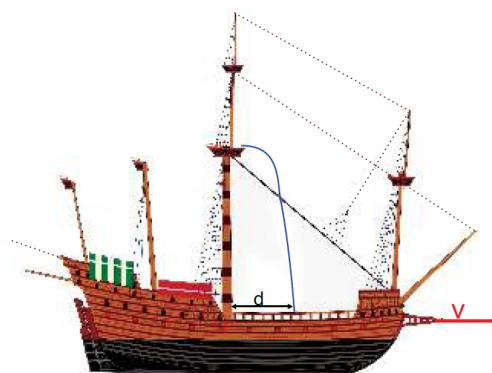
**Exercício 1.** (FACISB) As fronteiras da busca por luas de exoplanetas as exoluas estão nos porões do Centro de Astrofísica Harvard-Smithsonian, uma sala sombria repleta de computadores em raques metálicos. David Kipping, astrônomo britânico, explica que praticamente toda essa força computacional está dedicada a analisar um único planeta, Kepler-22b, que orbita uma estrela semelhante ao Sol a 600 anos-luz da Terra.

(Scientific American Brasil, fevereiro de 2014. Adaptado.)

Sendo um ano-luz equivalente a aproximadamente 9 500 000 000 000 km, a ordem de grandeza da distância, em quilômetros, entre a Terra e a estrela em torno da qual orbita o planeta Kepler-22b é igual a

- (A)  $10^{16}$ .
- (B)  $10^{12}$ .
- (C)  $10^{13}$ .
- (D)  $10^{10}$ .
- (E)  $10^{14}$ .

**Exercício 2.** (FACISB) Um marinheiro, situado no cesto de uma embarcação que se move com velocidade constante  $V$ , lança horizontalmente um objeto na mesma direção em que a embarcação se move. O objeto cai a uma distância  $d$  da base do mastro que suporta o cesto, conforme mostra a figura.



(<http://masterofseas.blogspot.com.br>. Adaptado.)

Figura 1:

Desprezando os efeitos da resistência do ar, se a velocidade da embarcação fosse  $2 \cdot V$ , a distância da base do mastro a que o objeto cairia ao ser lançado nas mesmas condições anteriores

- (A) seria um quarto da anterior.
- (B) seria a mesma da anterior.
- (C) dependeria da altura do cesto.
- (D) seria a metade da anterior.
- (E) seria o dobro da anterior.

**Exercício 3.** (FACISB) Dragsters são veículos projetados exclusivamente para provas de arrancada em pistas retas. Para isso, são equipados com motores extremamente potentes, que podem levar o veículo do repouso a 600 km/h em menos de 4,0 segundos.



(<http://rallyreally.com>. Adaptado.)

Figura 2:

Suponha que um dragster, de massa 600 kg, parta do repouso em uma pista reta e horizontal e atinja a velocidade de 648 km/h. Nessa situação, o trabalho, em joules, realizado sobre o dragster é igual a

- (A)  $1,26 \times 10^8$ .
- (B)  $1,94 \times 10^7$ .
- (C)  $2,43 \times 10^6$ .
- (D)  $9,72 \times 10^6$ .
- (E)  $6,64 \times 10^7$ .

**Exercício 4.** (FACISB) Em um jogo de bilhar, a bola branca colide simultaneamente com as bolas azul e vermelha, ambas inicialmente em repouso. Imediatamente após a colisão, a direção da velocidade da bola branca não se altera e as bolas azul e vermelha se movimentam, respectivamente, com velocidades  $v_A = 1,5 \text{ m/s}$  e  $v_V = 2,0 \text{ m/s}$ , que formam ângulos  $\theta_A$  e  $\theta_V$  com a direção da velocidade da bola branca, como mostra a figura.

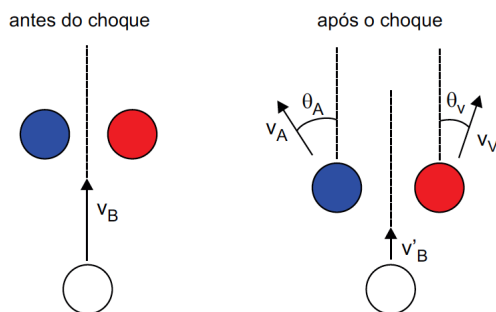


Figura 3:

Considere a massa de cada bola igual a  $0,14 \text{ kg}$ , com  $\cos \theta_A = 0,60$ ,  $\sin \theta_A = 0,80$ ,  $\cos \theta_V = 0,80$  e  $\sin \theta_V = 0,60$ . Devido à colisão, é correto afirmar que a variação da quantidade de movimento, em  $\text{kg.m/s}$ , da bola branca foi de

- (A) 0,49.
- (B) 0,28.
- (C) 0,07.
- (D) 0,15.
- (E) 0,35.

**Exercício 5.** (FACISB) A figura mostra um caminhão de peso  $1,2 \times 10^5 \text{ N}$  sobre uma ponte de comprimento  $100 \text{ m}$ , peso  $9,1 \times 10^5 \text{ N}$ , cujo centro de massa coincide com seu centro geométrico e que se apoia em dois pilares, A e B, que se encontram a  $10 \text{ m}$  de cada extremidade da ponte.

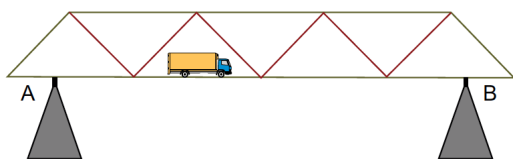


Figura 4:

No instante considerado, se as intensidades das forças que os pilares A e B exercem sobre a ponte valem, respectivamente,  $F_A = 5,3 \times 10^5 \text{ N}$  e  $F_B = 5,0 \times 10^5 \text{ N}$ , a distância horizontal, em metros, entre o centro de massa do caminhão e o ponto de apoio no pilar A vale

- (A) 24.
- (B) 30.
- (C) 27.
- (D) 33.
- (E) 36.

**Exercício 6.** (FACISB) O gráfico 1 mostra a variação de temperatura de um bloco de  $100 \text{ g}$  de ouro em função da quantidade de calor recebida e o gráfico 2, em escala diferente do gráfico 1, representa a mesma relação para outro bloco, também de ouro, porém com massa  $200 \text{ g}$ .

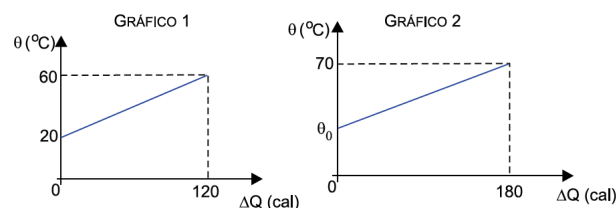


Figura 5:

Nessas condições, o valor da temperatura inicial  $\theta_0$ , em  $^{\circ}\text{C}$ , do segundo bloco é

- (A) 20.
- (B) 30.
- (C) 35.
- (D) 40.
- (E) 45.

**Exercício 7.** (FACISB) Um objeto de massa  $M_A$  é apoiado em uma superfície de atrito desprezível e preso à extremidade livre de uma mola ideal de constante elástica  $k_A$  e que tem a outra extremidade fixada em uma parede, como mostra a figura.



Figura 6:

Deslocando-se o objeto da posição de equilíbrio e soltando-o a partir do repouso, o objeto passa a executar um movimento harmônico simples (MHS) de período:  $T = 2\pi\sqrt{M_A/k_A}$ . Se o objeto for substituído por outro de massa  $M_A/2$  e a mola por outra de constante elástica  $2k_A$  e mantidas as demais condições, ao ser posto para executar um MHS, o sistema assim formado oscilará com um período igual a

- (A)  $T$
- (B)  $T/2$
- (C)  $2T$
- (D)  $T$
- (E)  $2T$

**Exercício 8.** (FACISB) A figura mostra um raio de luz monocromática que se propaga na água, bem como cinco possíveis trajetórias para esse raio após incidir na superfície de separação com o ar.

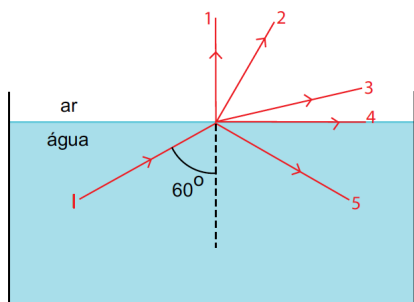


Figura 7:

Considerando  $\cos 60^\circ = 0,50$ ,  $\sin 60^\circ = 0,87$  e os índices de refração absolutos da água e do ar iguais, respectivamente, a 1,3 e 1,0, a trajetória seguida pelo raio de luz após incidir na superfície está representada por

- (A) 2.
- (B) 5.
- (C) 3.
- (D) 4.
- (E) 1.

**Exercício 9.** (FACISB) Uma bateria ideal de força eletromotriz 6,0 V, completamente carregada, tem capacidade para fornecer ao circuito no qual está ligada uma carga elétrica de  $9,0 \times 10^4$  C até esgotar-se. Uma lâmpada de potência nominal (6,0 V - 3,0 W), ao ser ligada nessa bateria, ficará acesa durante um intervalo de tempo, em horas, igual a

- (A) 50.
- (B) 72.
- (C) 90.
- (D) 36.
- (E) 20.

**Exercício 10.** (FACISB) O efeito fotoelétrico consiste na emissão de elétrons pela superfície de um material quando nela incide radiação eletromagnética, sendo necessária uma quantidade mínima de energia para causar a emissão de elétrons. Para a prata, por exemplo, essa energia é de  $6,90 \times 10^{-19} \text{ J}$ . Esse fenômeno foi explicado pelo físico Albert Einstein em 1905, ao propor, com base em uma ideia anteriormente apresentada por Max Planck, que a energia transportada pela radiação eletromagnética ocorre na forma de diminutos grãos denominados fótons. A quantidade de energia de cada fóton é dada por  $E_F = h \cdot f$ , sendo  $f$  a frequência da radiação e  $h$  a constante de Planck, de valor  $6,63 \times 10^{-34} \text{ J.s}$ .

Sendo a velocidade de propagação das ondas eletromagnéticas no vácuo igual a  $3,0 \times 10^8 \text{ m/s}$ , o comprimento de onda máximo, em metros, da radiação eletromagnética incidente em uma superfície de prata para causar a emissão de elétrons é próximo de

- (A)  $2,3 \times 10^{-8} \text{ m}$ .
- (B)  $6,7 \times 10^{-7} \text{ m}$ .
- (C)  $2,9 \times 10^{-7} \text{ m}$ .
- (D)  $2,3 \times 10^7 \text{ m}$ .
- (E)  $2,9 \times 10^{15} \text{ m}$ .

## 2 Gabarito

**Solução 1.** (A)

**Solução 2.** (B)

**Solução 3.** (D)

**Solução 4.** (E)

**Solução 5.** (B)

**Solução 6.** (D)

**Solução 7.** (B)

**Solução 8.** (B)

**Solução 9.** (A)

**Solução 10.** (C)